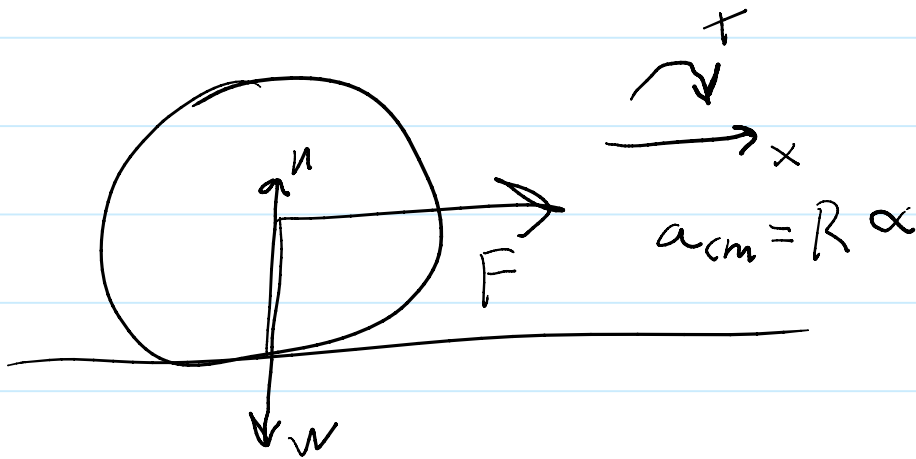


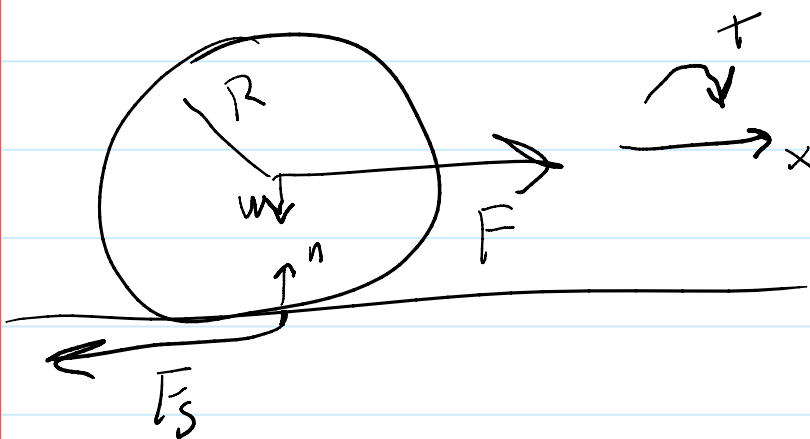
Eks Cykel på vej

Sunday, 10 December 2023 10.32



$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Hvis vi kigger på den første figur hvor der ikke er friktion bliver $\tau = 0$ og dermed $\alpha = 0$ så ingen rotation



Punktet er statisk når vi ikke glider. Så det er F_s

$$a = R\alpha$$

↙ a_{cm}

N2 $F - F_s = ma$

N2, rot $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\begin{aligned}\tau_z &= 0 \cdot F + 0 \cdot W + 0 \cdot n + R F_s \\ &= R \cdot F_s = I \alpha \\ &= I \frac{a}{R}\end{aligned}$$

↙ I_{cm}

$$\Rightarrow F_s = \frac{Ia}{R^2}$$

$$F = F_s + ma = \left(\frac{I}{R^2} + m \right) a$$

$$a=0 \Rightarrow F=0 \text{ og } F_s=0$$

$$a>0 \Rightarrow \frac{F_s}{F} = \frac{1}{1 + \frac{ma}{Ia} R^2} = \frac{1}{1 + \frac{mR^2}{I}}$$

For en hul cylinder

$$I = \frac{1}{2} m R^2 \Rightarrow \frac{F_s}{F} = \frac{1}{3} \Rightarrow F = 3 \cdot F_s$$

$$F^{\max} = 3 \cdot \mu_s m g$$

Maksimal kraft man kan udøve.
før cyklen begynder at glide

$$F_s = \mu_s n$$